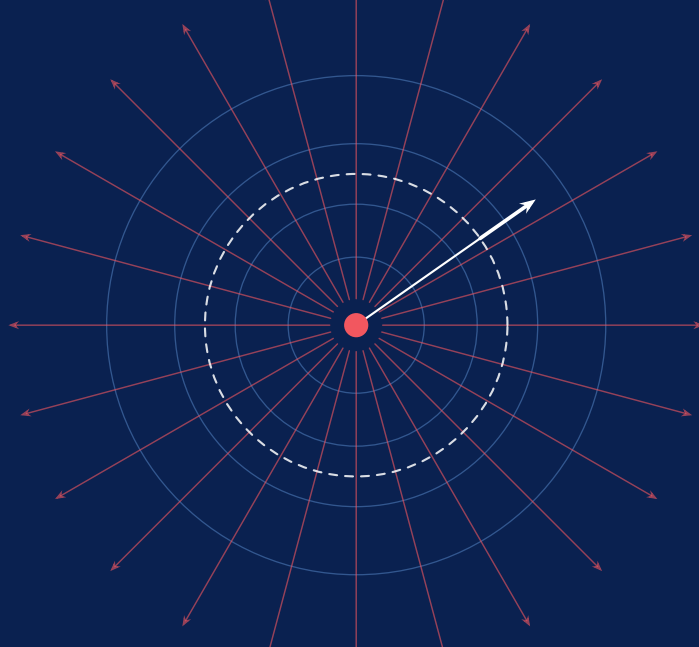




۲

فصل

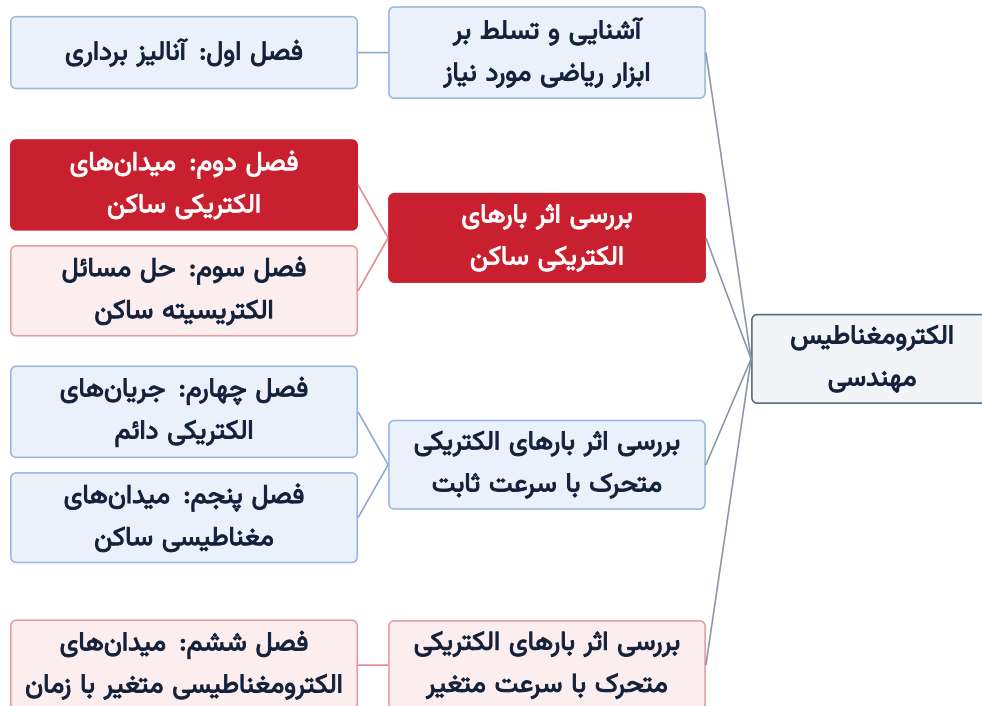
میدان‌های الکتریکی ساکن

Static Electric Fields

مطالب این فصل

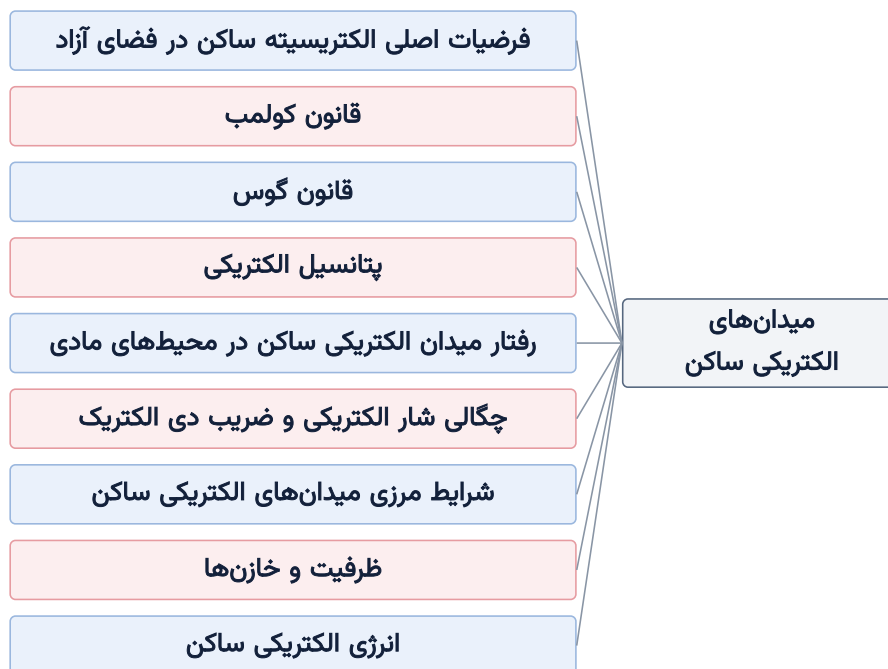
۲۸	دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۹.۲	۲	سرفصل‌ها	۱.۲
۲۹	چگالی شار الکتریکی	۱۰.۲	۳	میدان‌های الکتریکی ساکن	۲.۲
۳۱	ضریب دی‌الکتریک	۱۱.۲	۴	فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد	۳.۲
۳۳	مقاومت دی‌الکتریک	۱۲.۲	۶	قانون کولمب	۴.۲
۳۵	شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن	۱۳.۲	۱۳	قانون گوس	۵.۲
۳۸	ظرفیت و خازن‌ها	۱۴.۲	۱۸	پتانسیل الکتریکی	۶.۲
۴۶	انرژی الکتریکی ساکن	۱۵.۲	۲۵	رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی	۷.۲
			۲۶	هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن	۸.۲

۱.۲ سرفصل‌ها



۲.۲ میدان‌های الکتریکی ساکن

- ◀ در الکتریسیته ساکن بارهای الکتریکی در حال سکون هستند و میدان‌های الکتریکی با زمان تغییر نمی‌کنند.
 - در این حالت میدان‌های مغناطیسی وجود ندارند.
- ◀ توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی عموماً با قانون تجربی کولمب در مورد نیروی بین دو بار آغاز می‌شود.
- ◀ در این درس به جای دنبال کردن پیشرفت تاریخی الکتریسیته ساکن، موضوع را با فرض دیورژانس و کرل شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد معرفی می‌نماییم.



- ◀ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه با استفاده از فرضیات فوق قوانین کولمب و گوس استخراج می‌شوند؟
- ◀ میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟

۳.۲ فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

◀ شدت میدان الکتریکی

– نیروی وارد بر یک بار کوچک آزمون هنگامیکه در میدان قرار داده می‌شود، تقسیم بر بار. $N/C \leftarrow$
(نیوتن بر کولمب) معادل V/m (ولت بر متر)

△ تعریف

$$\mathbf{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (V/m)$$

◀ شدت میدان الکتریکی متناسب و هم‌جهت با نیرو است.

◀ دو فرض اساسی الکتریسیته ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

◀ ρ : چگالی حجمی بار (C/m^3) ؛ ϵ_0 : گذردهی فضای آزاد (F/m)

◀ $\mathbf{E}$ سلونوئیدی نیست مگر اینکه $\rho = 0$

◀ $\mathbf{E}$ غیرگردشی است

◀ شکل انتگرالی معادله اول $\leftarrow$ انتگرال‌گیری روی حجم دلخواه V

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

◀ $\int_V \rho \, dv$: کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S

◀ با استفاده از قضیه دیورژانس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

◀ این رابطه شکلی از قانون گوس است

– شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.

◀ شکل انتگرالی معادلات دوم ← انتگرال‌گیری روی سطح باز دلخواه S

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ با استفاده از قضیه استوکس:

⚡ نتیجه مهم

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

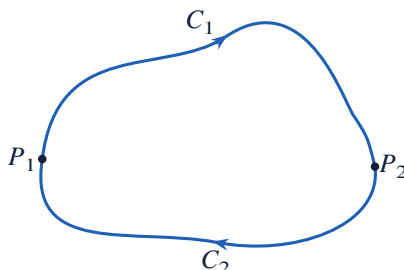
◀ انتگرال خطی شدت میدان الکتریکی ساکن دور هر مسیر بسته صفر است.

◀ حاصلضرب عددی $\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$ روی هر مسیری که انتگرال‌گیری شود، ولتاژ در امتداد آن مسیر است.

◀ این معادله بیانی از قانون ولتاژ کرشهف است

– مجموع جبری افت ولتاژهای اطراف هر مسیر بسته برابر با صفر است.

◀ انتگرال‌های خطی میدان غیرگردشی $\mathbf{E}$ مستقل از مسیر بوده و فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی بستگی دارد.



$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

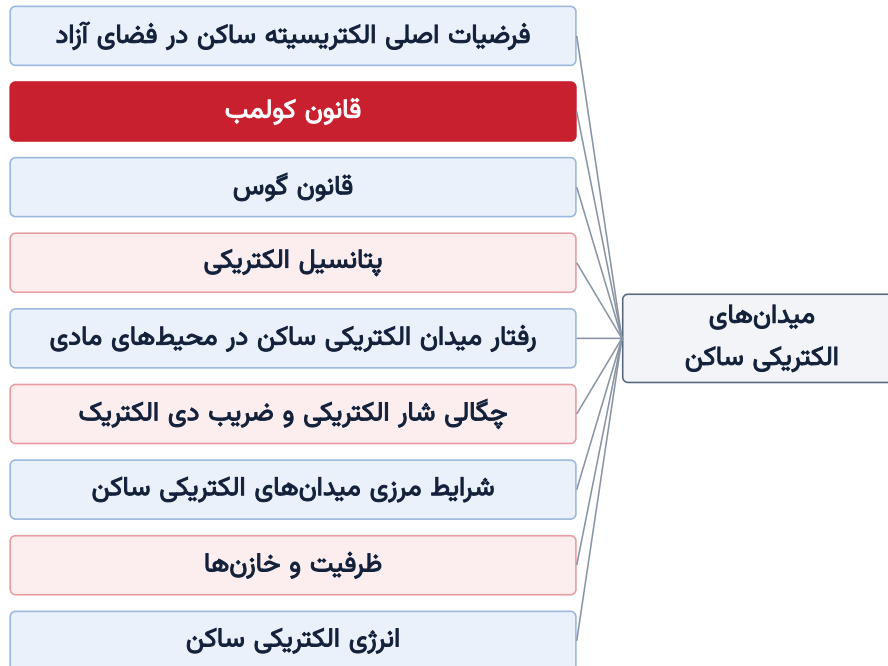
$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

$$\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} + \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$$

$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_{\text{Along } C_2}^{P_1}_{P_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

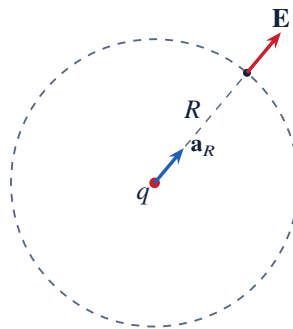
$$\int_{\text{Along } C_1}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\text{Along } C_2}^{P_2}_{P_1} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

۴.۲ قانون کولمب



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q در فضای آزاد

- سطح کروی فرضی به شعاع R و مرکز q را در نظر می‌گیریم.
- چون بار نقطه‌ای دارای هیچ جهت خاصی نیست، انتظار داریم که میدان در همه جا شعاعی بوده و شدت آن بر روی سطح کره ثابت باشد.



◀ شدت میدان الکتریکی روی سطح کره:

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

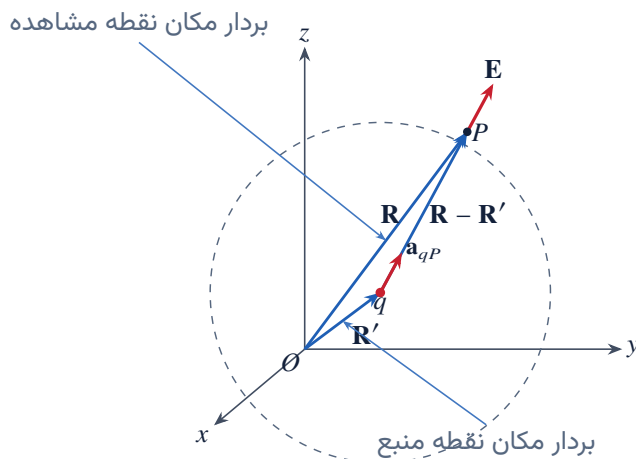
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\mathbf{a}_R E_R) \cdot \mathbf{a}_R ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_R \oint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m})$$

◀ اگر بار در مرکز دستگاه مختصات نباشد



$$\mathbf{E}_P = \mathbf{a}_{qP} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2}, \quad \mathbf{a}_{qP} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \quad (\text{V/m})$$

◀ هنگامیکه بار نقطه‌ای q_2 در میدان الکتریکی بار نقطه‌ای دیگر q_1 قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر آن برابر است با

⚡ نتیجه مهم | بیان ریاضی قانون کولمب

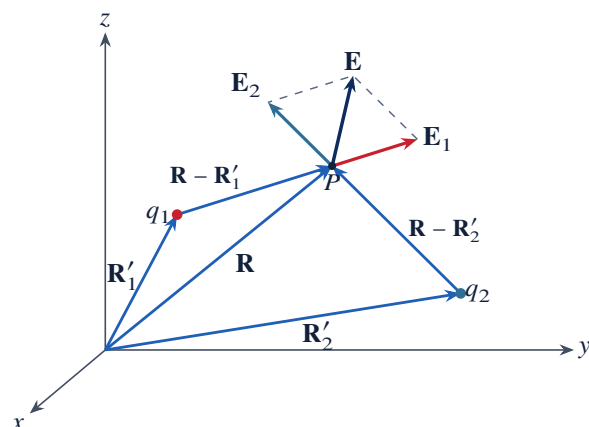
$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \mathbf{a}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{N})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از مجموعه بارهای گسسته

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3} \quad (\text{V/m})$$



◀ شدت میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– میدان ناشی از بار دیفرانسیلی dq برابر است با

$$d\mathbf{E} = \frac{dq(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار خطی

$$dq = \rho_\ell d\ell' \quad \mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار سطحی

$$dq = \rho_s ds' \quad \mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ توزیع بار حجمی

$$dq = \rho_v dv' \quad \mathbf{E} = \int_{V'} \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

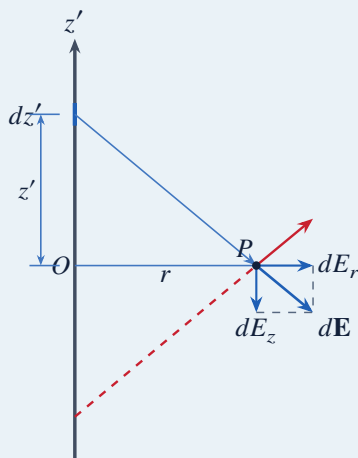
◀ مراحل محاسبه شدت میدان الکتریکی یک توزیع پیوسته بار

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- تعیین صحیح المان دیفرانسیلی $d\ell'$ ، ds' و dv' (دقت شود در این روابط اندازه بردارهای دیفرانسیل طول و سطح استفاده شده است)
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه مشاهده $(\mathbf{R})$
- تعیین صحیح بردار مکان نقطه منبع $(\mathbf{R}')$
- محاسبه انتگرال

◀ دقت شود که نسبت به مختصات پریم‌دار انتگرال می‌گیریم.

مثال ۱-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار خطی مستقیم و به طول بینهایت را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = r\mathbf{a}_r \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\mathbf{a}_r - z'\mathbf{a}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}} dz'$$

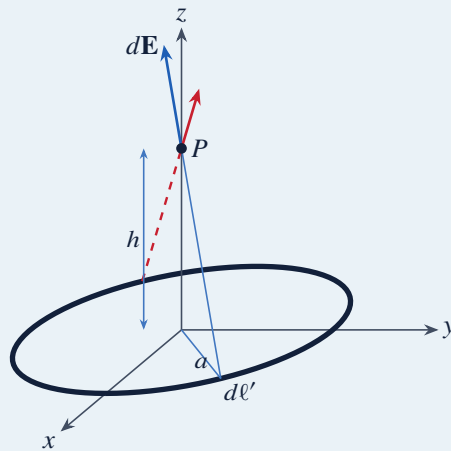
◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای z ندارد.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell r}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{V/m})$$

مثال ۲-۲

حلقه‌ای به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_ℓ داریم. مطلوبست محاسبه شدت میدان الکتریکی روی محور حلقه به فاصله h از آن.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

$$d\ell' = a d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = a\mathbf{a}_{r'}$$

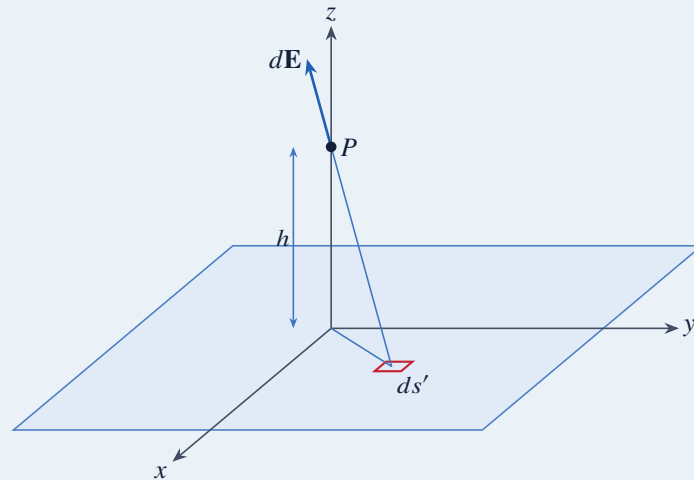
$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{h\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_{r'}}{(a^2 + h^2)^{3/2}} a d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_\ell ah}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z \int_0^{2\pi} d\phi' = \frac{\rho_\ell ah}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

مثال ۳-۲

شدت میدان الکتریکی یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \int_{S'} \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

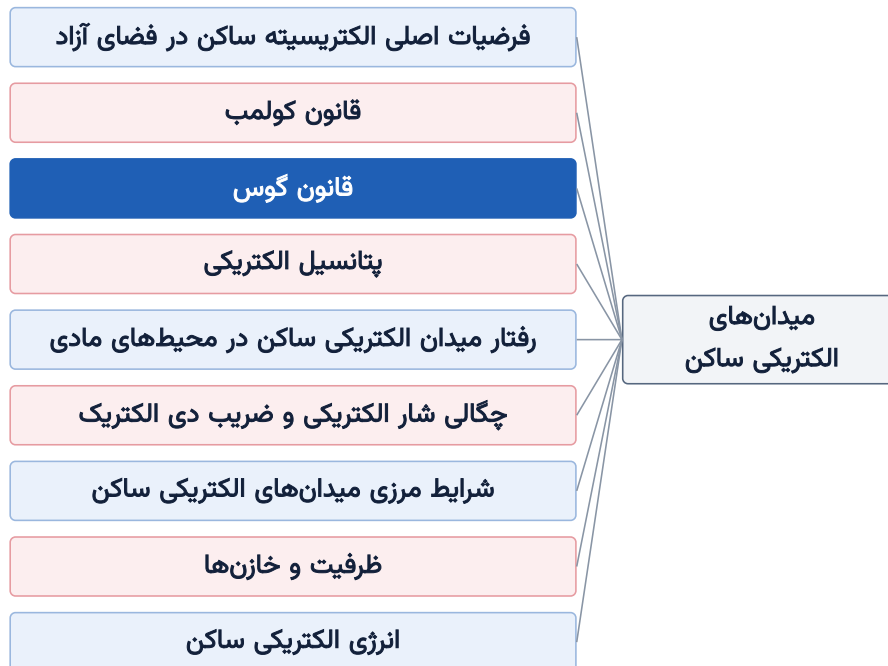
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = h\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{h\mathbf{a}_z - r'\mathbf{a}_{r'}}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} r' dr' d\phi'$$

◀ به صورت شهودی واضح است که میدان مولفه در راستای r ندارد.

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_s h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{r' dr' d\phi'}{(h^2 + r'^2)^{3/2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z$$

۵.۲ قانون گوس



⚡ نتیجه مهم

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- ◀ Q : کل بار موجود در حجم V احاطه شده توسط سطح S
- ◀ شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.
- ◀ سطح S می‌تواند هر سطح بسته اختیاری باشد که به دلیل راحتی انتخاب شده است.

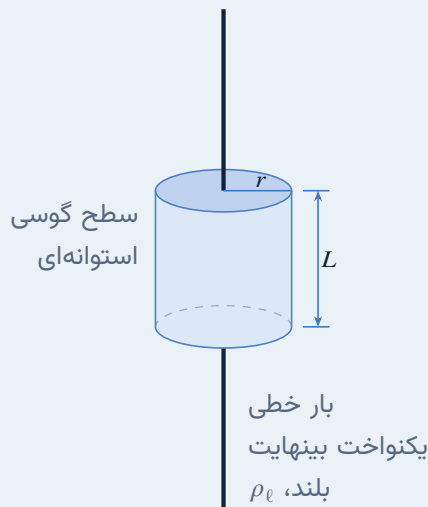
📌 نکته

قانون گوس همیشه برقرار است اما در استفاده از آن برای تعیین شدت میدان الکتریکی باید به نکته زیر دقت شود.

- ◀ اساس بکارگیری قانون گوس، برای تعیین شدت میدان الکتریکی، نخست در تشخیص شرایط تقارنی و دوم در انتخاب مناسب سطحی که روی آن مؤلفه عمودی $\mathbf{E}$ ناشی از یک توزیع بار مشخص ثابت باشد (سطح گوسی)، است.

مثال ۲-۴

با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی مستقیم و بینهایت بلند را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ در فاصله r از آن تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r$$

◀ انتخاب یک استوانه به طول L و شعاع r به عنوان سطح گوسی

– برای سطح بالایی و پایینی: $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$

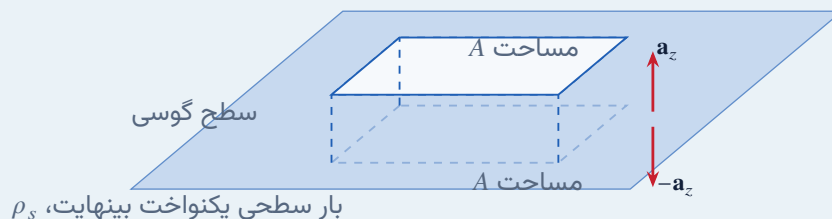
– برای سطح جانبی: $d\mathbf{s} = \mathbf{a}_r r d\phi dz$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r r d\phi dz = 2\pi r L E_r$$

$$Q = \rho_\ell L \quad 2\pi r L E_r = \frac{\rho_\ell L}{\epsilon_0} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi \epsilon_0 r}$$

مثال ۲-۵

شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \pm E_z \mathbf{a}_z$$

◀ انتخاب یک مکعب به عنوان سطح گوسی

◀ برای سطح بالایی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{a}_z E_z) \cdot (\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطح پایینی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (-\mathbf{a}_z E_z) \cdot (-\mathbf{a}_z ds) = E_z ds$$

◀ برای سطوح جانبی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ بنابراین

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2E_z \int_A ds = 2E_z A$$

$$Q = \rho_s A \quad 2E_z A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0}$$

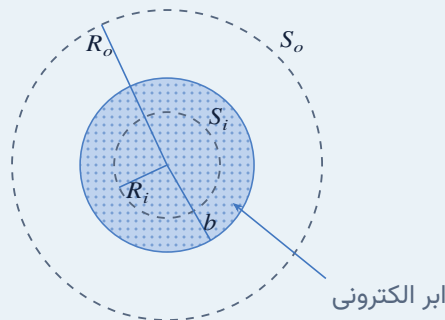
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_z E_z = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_z = -\mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z < 0$$

مثال ۲-۶

میدان $\mathbf{E}$ ناشی از یک ابر الکترونی با چگالی بار حجمی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در ناحیه $R > b$ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف) $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_V \rho dv = -\rho_0 \int_V dv = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R$$

◀ ب) $R \geq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

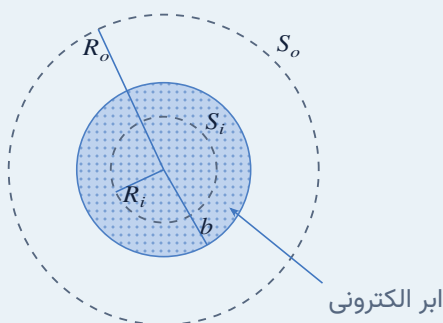
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} b^3 \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}$$

مثال ۷-۲

یک توزیع بار کروی به شعاع b دارای چگالی زیر است. شدت میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضا بدست آورید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & 0 \leq R \leq b \\ 0 & R > b \end{cases}$$



◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R$$

◀ الف $0 \leq R \leq b$

– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = \int_v \rho_v dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi = \frac{\rho_0 \pi R^4}{b}$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 R^2}{4\epsilon_0 b} \mathbf{a}_R$$

◀ ب $R \geq b$

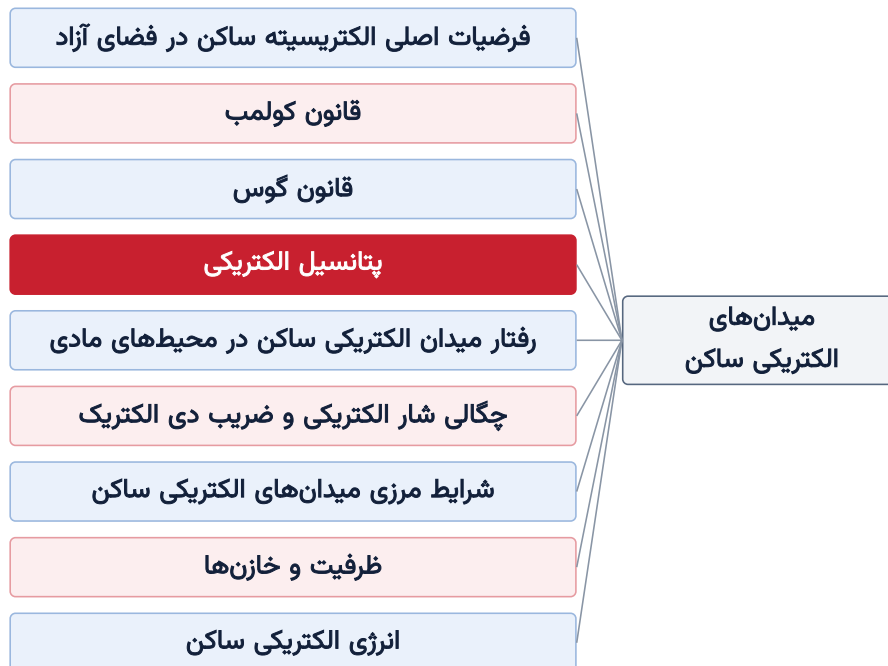
– انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds$$

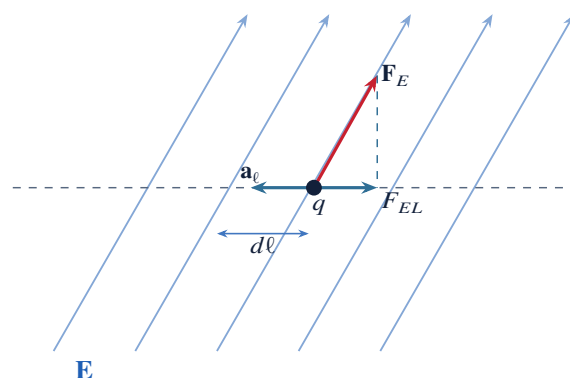
$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2 \quad Q = \rho_0 \pi b^3$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 b^3}{4\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

۶.۲ پتانسیل الکتریکی



- ◀ مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتانسیل الکتریکی یک نقطه چیست؟
- ◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از یک بار نقطه‌ای، تعدادی بار نقطه‌ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد و مزیت این کار نسبت به محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی چیست؟
- ◀ فرض کنید که می‌خواهیم بار نقطه‌ای q را که در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار دارد، به اندازه $d\ell$ حرکت دهیم.



- ◀ نیروی وارد بر بار توسط میدان الکتریکی:

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E}$$

- ◀ اندازه مؤلفه این نیرو در راستای $d\ell$:

$$F_{EL} = \mathbf{F}_E \cdot \mathbf{a}_\ell = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ نیرویی که باید به بار اعمال شود:

$$F_{\text{apply}} = -F_{EL} = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار به اندازه $d\ell$:

$$dW = F_{\text{apply}} d\ell = -q\mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ کار انجام شده برای حرکت بار از نقطه P_1 به نقطه P_2 :

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\nabla V \cdot \mathbf{a}_\ell = \frac{dV}{d\ell}$$

$$q = +1 \text{ C} \quad W = \int_{P_1}^{P_2} \nabla V \cdot d\ell \quad \Rightarrow \quad W = \int_{P_1}^{P_2} dV = V_2 - V_1$$

تعریف | اختلاف پتانسیل الکتریکی

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، کار انجام شده بوسیله منبع بیرونی در حرکت بار مثبت واحد از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

◀ به مسیر انتگرال‌گیری وابسته نیست

◀ معمولاً در بسیاری از موارد یک نقطه مرجع در بینهایت با پتانسیل صفر در نظر می‌گیرند و اختلاف پتانسیل نقاط مختلف نسبت به این نقطه مرجع را بیان می‌کنند.

⚡ نتیجه مهم

$$V_P = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\ell$$

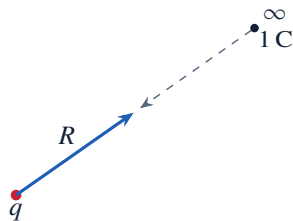
① نکته | نکته ۱

علامت منفی در رابطه پتانسیل برای مطابقت با این بحث که حرکت در خلاف جهت میدان باعث افزایش پتانسیل الکتریکی می‌شود لازم است.

② نکته | نکته ۲

گرادیان V عمود بر سطوح V ثابت است و در نتیجه خطوط میدان الکتریکی عمود بر سطوح هم‌پتانسیل هستند.

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از بار نقطه‌ای q به فاصله R از آن



$$V = - \int_{\infty}^R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \right) \cdot dR \mathbf{a}_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از n بار نقطه‌ای گسسته

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}$$

◀ $\mathbf{R}$: بردار مکان نقطه مشاهده؛ $\mathbf{R}'_k$: بردار مکان نقاط منبع

◀ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

– توزیع بار خطی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار سطحی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

– توزیع بار حجمی

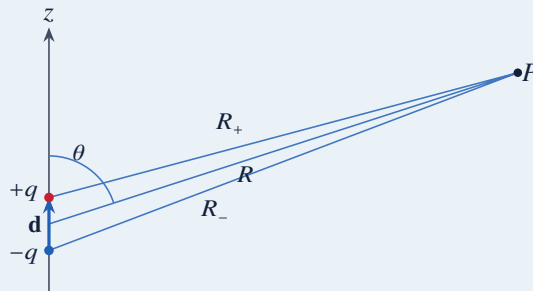
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_v dv'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۸-۲

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دوقطبی الکتریکی را در یک نقطه دلخواه به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.

◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^2 \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{R} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{R} + \mathbf{d}/2|} \right]$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right)$$

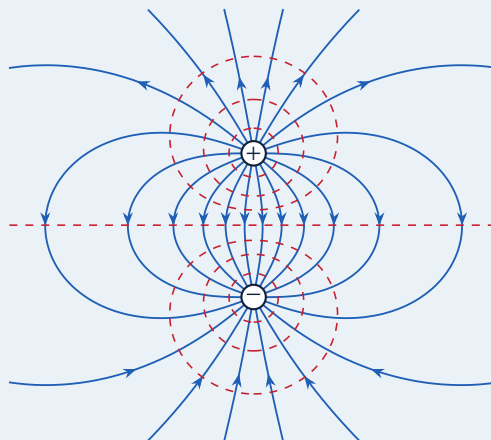
$$\frac{1}{R_+} \cong \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

$$\frac{1}{R_-} \cong \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی الکتریکی: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$

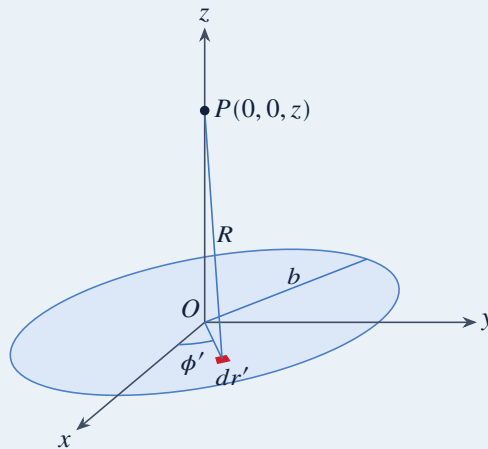
$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{d} = d\mathbf{a}_z \Rightarrow V = \frac{q\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \mathbf{p} = q\mathbf{d} \Rightarrow V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\mathbf{a}_R \frac{\partial V}{\partial R} - \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta) \end{aligned}$$



مثال ۲-۹

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دیسک باردار به شعاع b و چگالی بار سطحی ρ_s را بر روی محور آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

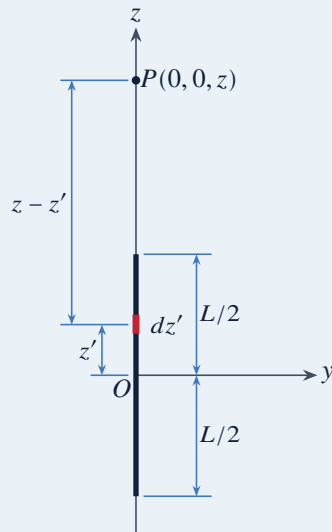
$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - z \right] \quad z > 0$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} \right] \quad z > 0$$

مثال ۲-۱۰

پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی به طول L و چگالی بار ρ_ℓ را در امتداد آن بدست آورید.



◀ حل.

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

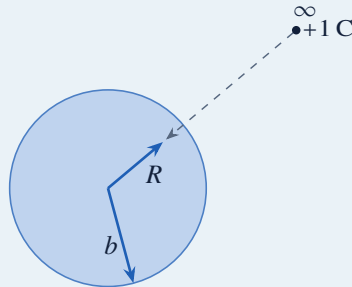
$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$V = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{z - z'} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{z + L/2}{z - L/2} \right] \quad z > L/2$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\mathbf{a}_z \frac{dV}{dz} = \mathbf{a}_z \frac{\rho_\ell L}{4\pi\epsilon_0 [z^2 - (L/2)^2]} \quad z > L/2$$

مثال ۱۱-۲

توزیع بار حجمی با چگالی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی در یک نقطه دلخواه درون این حجم چقدر است؟



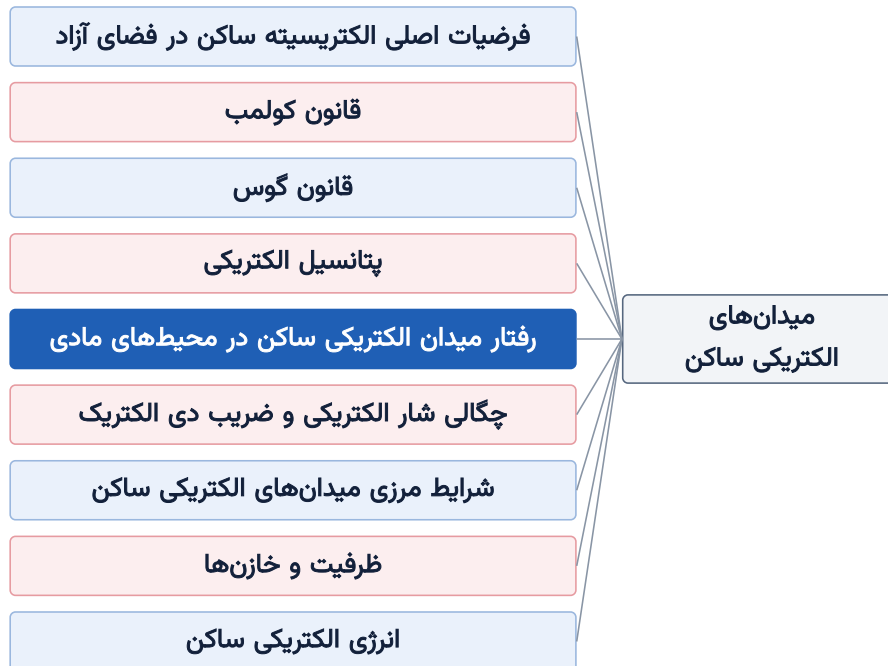
◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\begin{aligned} V &= -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\ell = -\int_{\infty}^b \frac{-\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R - \int_b^R \frac{-\rho_0 R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R \\ &= -\frac{\rho_0 b^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (b^2 - R^2) \end{aligned}$$

۷.۲ رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط‌های مادی



◀ تقسیم بندی مواد براساس خواص الکتریکی

- هادی‌ها
- نیمه‌هادی‌ها
- عایق‌ها (دی‌الکتریک‌ها)

◀ در هادی‌ها الکترون‌های لایه‌های بیرونی اتم‌ها با نیروی ضعیفی نگه داشته شده‌اند و به سادگی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند.

◀ اما الکترون‌ها در اتم عایق‌ها به شدت به مدار خود چسبیده‌اند و در شرایط عادی قادر به جدا شدن نمی‌باشند.

◀ خواص الکتریکی نیمه‌هادی‌ها بین خواص الکتریکی هادی‌ها و عایق‌ها قرار دارد.

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک هادی چگونه است؟

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک دی الکتریک چگونه است؟

◀ مفهوم چگالی شار الکتریکی چیست و چه رابطه‌ای با شدت میدان الکتریکی دارد؟

◀ مفهوم ضریب دی الکتریک چیست؟

◀ رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در مرز بین دو محیط متفاوت چگونه است؟

۸.۲ هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

◀ اگر بارهایی را درون یک هادی رها کنیم، میدانی در آن تشکیل می‌شود که باعث دور شدن بارها از هم و آمدن آن‌ها به سطح می‌شود.

– در شرایط سکون بار و میدان الکتریکی درون یک هادی صفر است.

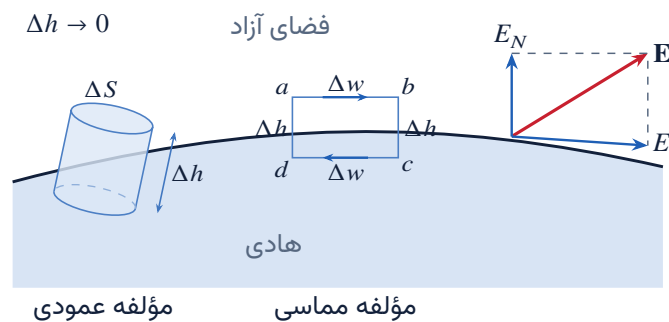
$$\rho = 0 \quad \mathbf{E} = 0$$

– زمان لازم برای توزیع بارها به سطح هادی و ایجاد حالت تعادل به میزان رسانندگی هادی بستگی دارد.

◀ اگر در شرایط سکون میدان الکتریکی روی سطح هادی دارای مؤلفه مماسی باشد، تولید یک نیروی مماسی نموده، بارها را به حرکت درآورده و حالت تعادل بار وجود نخواهد داشت.

– بنابراین تحت شرایط سکون، میدان الکتریکی روی سطح یک هادی همه جا عمود بر سطح است. به عبارت دیگر تحت شرایط سکون سطح هادی یک سطح هم‌پتانسیل است. در واقع چون در تمام نقاط درون هادی $E = 0$ است، کل هادی دارای پتانسیل الکتریکی یکسانی است.

◀ شرایط مرزی در مرز بین هادی/فضای آزاد



◀ مؤلفه عمودی:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

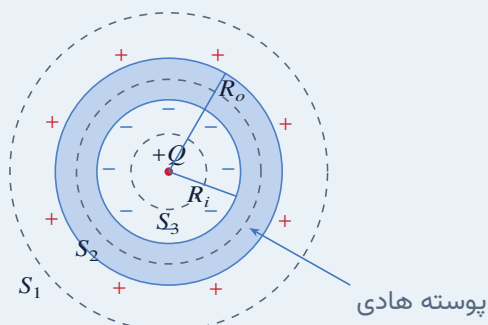
◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

$$E_t \Delta w - E_{N, \text{at } b} \frac{1}{2} \Delta h + E_{N, \text{at } a} \frac{1}{2} \Delta h = 0 \quad \Rightarrow \quad E_t = 0$$

مثال ۲-۱۲

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی هادی به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. $\mathbf{E}$ و V را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{R1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = -\int_{\infty}^R (E_{R1}) dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

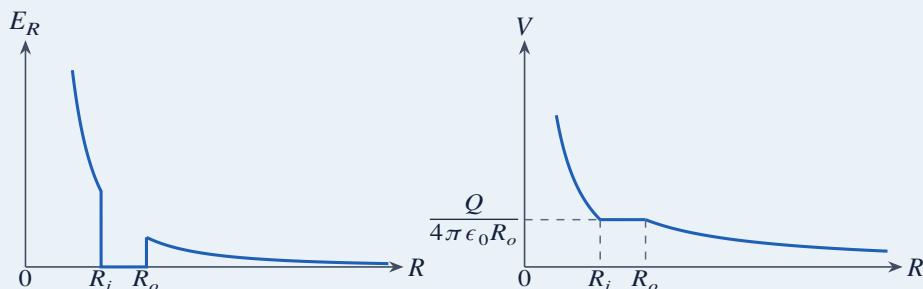
$$E_{R2} = 0 \quad V_2 = V_1|_{R=R_o} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_o}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

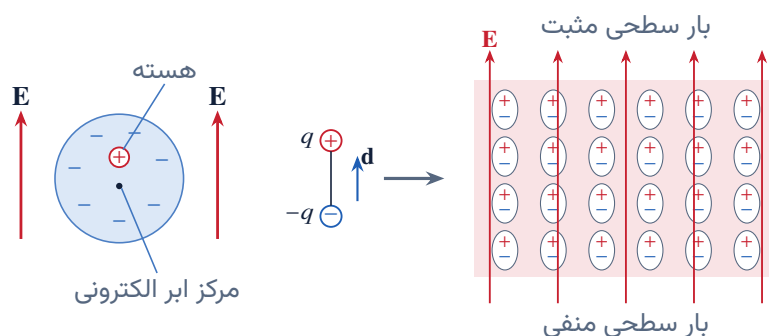
$$V_3 = -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^{R_i} E_{R2} dR - \int_{R_i}^R E_{R3} dR$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_o} - \frac{1}{R_i} \right)$$



۹.۲ دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

- ◀ دی‌الکتریک‌های ایده‌آل دارای بار آزاد نیستند. در نتیجه مانند هادی‌ها چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی آن‌ها برابر با صفر نیست.
- ◀ دی‌الکتریک‌ها دارای **بارهای مقید** بوده و اعمال میدان خارجی به دی‌الکتریک باعث ایجاد دو قطبی‌های الکتریکی شده و ماده دی‌الکتریک را قطبی می‌کند.
- ◀ دو قطبی‌های الکتریکی القا شده میدان الکتریکی را در داخل و خارج ماده دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.



- ◀ توزیع‌های بار معادل در دی‌الکتریک‌های قطبی شده

– برای تجزیه و تحلیل تأثیر ماکروسکوپی دوقطبی‌های القا شده، بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

تعریف $\triangleq$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

- ◀ n : تعداد دوقطبی‌ها در واحد حجم؛ $\mathbf{p}_k$: گشتاور دوقطبی

- ◀ اگر $d\mathbf{p}$ گشتاور دو قطبی در یک حجم کوچک dv' باشد، آنگاه

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dv' \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} dv'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

- ◀ پتانسیل الکتریکی و بنابراین شدت میدان الکتریکی ناشی از دی‌الکتریک قطبی شده می‌تواند از اثر توزیع‌های دو بار سطحی و حجمی به ترتیب با چگالی‌های زیر که آن‌ها را چگالی بار قطبی‌شدگی یا چگالی بار مقید می‌نامند، محاسبه شود

⚡ نتیجه مهم

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

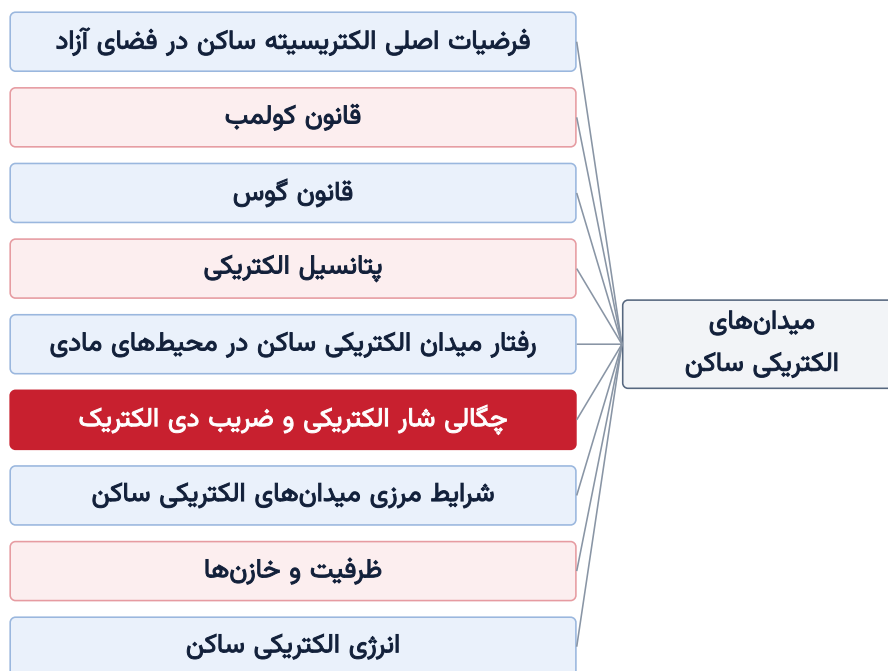
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\rho_{ps}}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p}{R} dv'$$

📌 نکته

چون با یک جسم دی‌الکتریک خنثی از نظر الکتریکی سروکار داریم، بار کل جسم پس از قطبی شدن باید همچنان صفر باشد

$$\begin{aligned} \text{Total charge} &= \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv \\ &= \oint_S \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0 \end{aligned}$$

۱۰.۲ چگالی شار الکتریکی



◀ چون یک دی‌الکتریک موجب پیدایش چگالی بار حجمی معادل ρ_p می‌شود، انتظار داریم که شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار مفروض در یک دی‌الکتریک با شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد متفاوت باشد.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_p)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

◀ چگالی شار الکتریکی یا جابجایی الکتریکی $\mathbf{D}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

≡ تعریف

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ با استفاده از بردار $\mathbf{D}$ می‌توان رابطه بین میدان الکتریکی و توزیع‌های بار آزاد را در هر محیط بدون لزوم درگیری با بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ یا چگالی‌های بار قطبی‌شدگی نوشت.

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{C/m}^3)$$

◀ فرم انتگرالی

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} \, dv = \int_V \rho \, dv$$

⚡ نتیجه مهم | شکل دیگر قانون گوس

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{C})$$

◀ معادلات اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در هر محیط

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

۱۱.۲ ضریب دی‌الکتریک

◀ رابطه بین بردار قطبی شدگی و شدت میدان الکتریکی

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

◀ پذیرندگی الکتریکی: χ_e

◀ رابطه بین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (\text{C/m}^2) \end{aligned}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

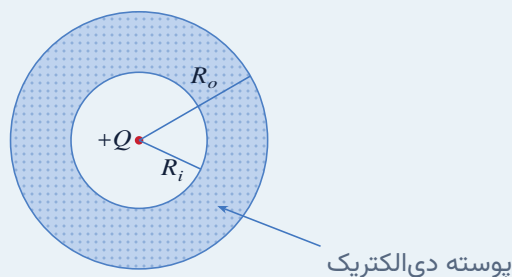
◀ ϵ_r : یک ثابت بدون بعد به نام گذردهی نسبی یا ضریب دی‌الکتریک

◀ یک محیط دی‌الکتریک **خطی** است اگر ϵ_r مستقل از $\mathbf{E}$ ، **همگن** است اگر ϵ_r مستقل از مختصات فضایی و همه سو یکسان است اگر ϵ_r اسکالر باشد.

- هر محیط خطی، همگن و همه سو یکسان را یک محیط ساده می‌نامند.
- در محیط‌های غیر همه سو یکسان ضریب دی‌الکتریک به صورت ماتریس است. در چنین محیط‌هایی $\mathbf{D}$ و $\mathbf{E}$ لزوماً هم جهت نیستند.

مثال ۲-۱۳

بار نقطه‌ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی دی‌الکتریک به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. ثابت دی‌الکتریک پوسته ϵ_r است. $\mathbf{E}$ ، V ، $\mathbf{D}$ و $\mathbf{P}$ را در کل فضا بدست آورید.



◀ حل.

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

◀ به ازای $R > R_o$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad V_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$D_{R1} = \epsilon_0 E_{R1} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R1} = 0$$

◀ به ازای $R_i < R < R_o$

$$D_{R2} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$P_{R2} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^R E_{R2} dR \\ &= V_1|_{R=R_o} - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_o}^R \frac{1}{R^2} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} + \frac{1}{\epsilon_r R} \right] \end{aligned}$$

◀ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad D_{R3} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad P_{R3} = 0$$

$$\begin{aligned} V_3 &= V_2|_{R=R_i} - \int_{R_i}^R E_{R3} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_i} &= \mathbf{P} \cdot (-\mathbf{a}_R)|_{R=R_i} = -P_{R2}|_{R=R_i} \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_i^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{ps}|_{R=R_o} &= \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R|_{R=R_o} = P_{R2}|_{R=R_o} \\ &= \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_o^2} \end{aligned}$$

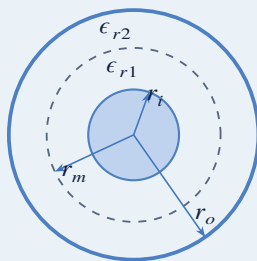
$$\begin{aligned} \rho_p &= -\nabla \cdot \mathbf{P} \\ &= -\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 P_{R2}) = 0 \end{aligned}$$

۱۲.۲ مقاومت دی‌الکتریک

- ◀ میدان الکتریکی خارجی باعث جابجایی‌های کوچک در بارهای مقید شده و دوقطبی‌های الکتریکی را بوجود می‌آورد.
- ◀ حال اگر میدان الکتریکی قوی باشد، باعث جدایی کامل الکترون‌ها از مولکول‌ها، شتاب گرفتن آن‌ها و تصادم آن‌ها با ساختار شبکه‌ای مولکولی می‌شود.
- ◀ در این حالت ممکن است ماده هادی شود و جریان‌های بزرگی بوجود آید.
- این پدیده را شکست دی‌الکتریک گویند.
- ◀ حداکثر شدت میدان الکتریکی که یک ماده دی‌الکتریک می‌تواند بدون شکست تحمل کند، **مقاومت دی‌الکتریک** ماده نامیده می‌شود.
- به عنوان مثال مقاومت دی‌الکتریک هوا 3 kV/mm است.

مثال ۲-۱۴

هنگامیکه یک کابل هم محور برای حمل توان الکتریکی استفاده می شود، شعاع هادی داخلی توسط جریان بار و ابعاد کلی توسط ولتاژ و ماده عایق مورد استفاده تعیین می شوند. فرض کنید که شعاع هادی داخلی 0.4 cm و دو لایه شامل لاستیک با گذردهی نسبی $\epsilon_{rr} = 3.2$ و پلی استایرن با گذردهی الکتریکی $\epsilon_{rp} = 2.6$ به عنوان ماده عایق استفاده شده باشند. این کابل را به گونه ای طراحی کنید که قابلیت کار در ولتاژ 20 kV را داشته باشد. به منظور اجتناب از پدیده شکست ناشی از شرایط خارجی غیر عادی، حداکثر شدت میدان الکتریکی در مواد عایق نباید از ۲۵٪ مقاومت عایق ها تجاوز کند. (مقاومت دی الکتریک لاستیک $25 \times 10^6 \text{ V/m}$ و مقاومت دی الکتریک پلی استایرن $20 \times 10^6 \text{ V/m}$ است)



◀ حل.

- ◀ هدف تعیین ترتیب لایه های عایقی و مقادیر r_m و r_o است.
- ◀ با فرض اینکه چگالی بار آزاد روی سطح هادی داخلی ρ_s باشد، با استفاده از قانون گوس داریم

$$D_r 2\pi r L = \rho_s 2\pi r_i L \quad D_r = \rho_s \frac{r_i}{r} \quad E_r = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{r1,2}} \frac{r_i}{r}$$

$$\text{Rubber} \quad \max\{E_{rr}\} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rr}} \frac{r_i}{r_{r \min}} \quad r_{r \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\text{Polystyrene} \quad \max\{E_{rp}\} = 0.25 \times 20 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rp}} \frac{r_i}{r_{p \min}} \quad r_{p \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\frac{25}{20} = \frac{\epsilon_{rp}}{\epsilon_{rr}} \times \frac{r_{p \min}}{r_{r \min}} \quad r_{p \min} > r_{r \min} \Rightarrow \begin{cases} r_{r \min} = r_i \\ r_{p \min} = r_m \end{cases}$$

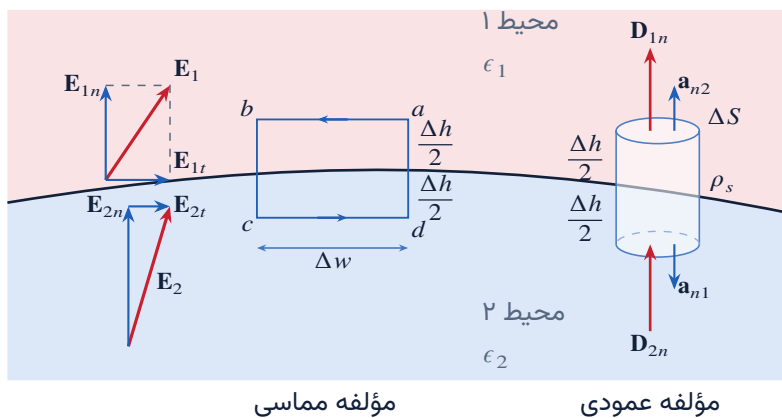
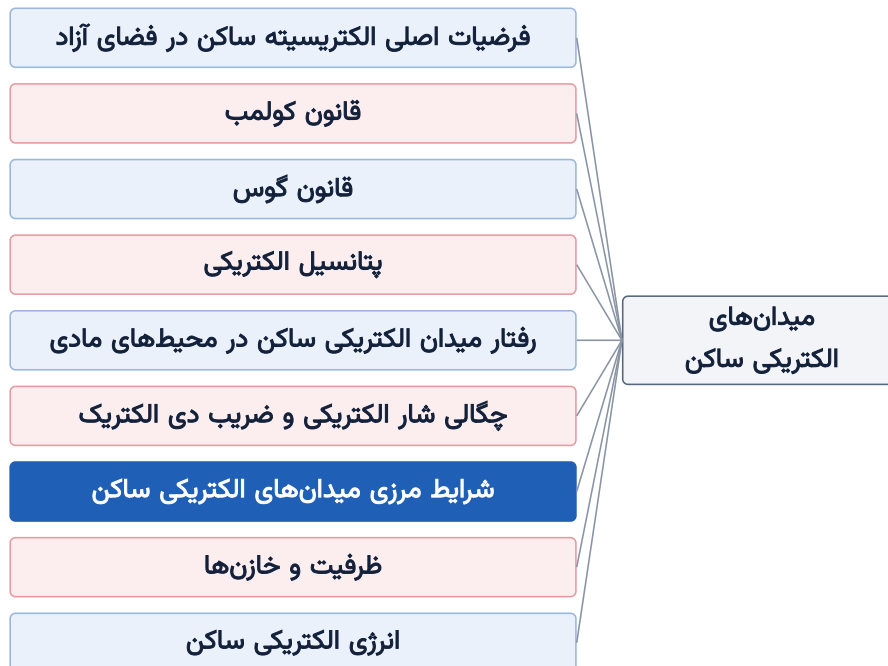
$$\frac{25}{20} = \frac{2.6}{3.2} \times \frac{r_m}{0.4} \Rightarrow r_m = 0.616 \text{ cm}$$

$$-\int_{r_o}^{r_m} E_{rp} dr - \int_{r_m}^{r_i} E_{rr} dr = \frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{rp}} \ln \left(\frac{r_o}{r_m} \right) + \frac{1}{\epsilon_{rr}} \ln \left(\frac{r_m}{r_i} \right) \right) = 20000 \text{ V}$$

$$\frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \epsilon_{rr} r_i = 8 \times 10^4$$

$$\Rightarrow r_o = 0.832 \text{ cm}$$

۱۳.۲ شرایط مرزی میدان‌های الکتریکی ساکن



◀ مؤلفه مماسی:

$$\oint_{abca} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{E}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{E}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = E_{1t} \Delta w - E_{2t} \Delta w = 0$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}$$

◀ مؤلفه عمودی:

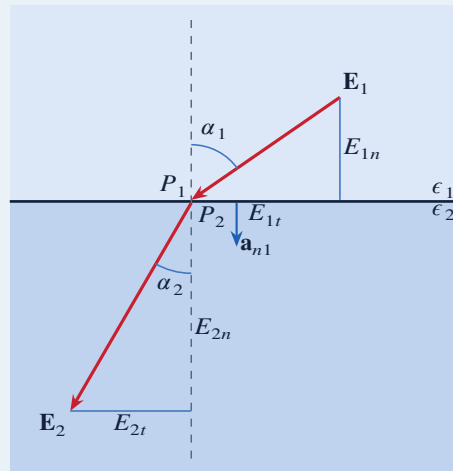
$$\begin{aligned}
 \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= (\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a}_{n2} + \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a}_{n1}) \Delta S \\
 &= \mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \Delta S \\
 &= \rho_s \Delta S
 \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \qquad \mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \rho_s$$

مثال ۲-۱۵

دو محیط دی الکتریک با گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 توسط یک مرز بدون بار مطابق شکل زیر از هم جدا شده‌اند. شدت میدان الکتریکی در محیط ۱ و در نقطه P_1 دارای اندازه E_1 بوده و زاویه α_1 با جهت عمود می‌سازد. اندازه و جهت شدت میدان الکتریکی در نقطه P_2 در ناحیه ۲ را تعیین کنید.



◀ حل.

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \Rightarrow \quad E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 = \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1$$

⚡ نتیجه مهم

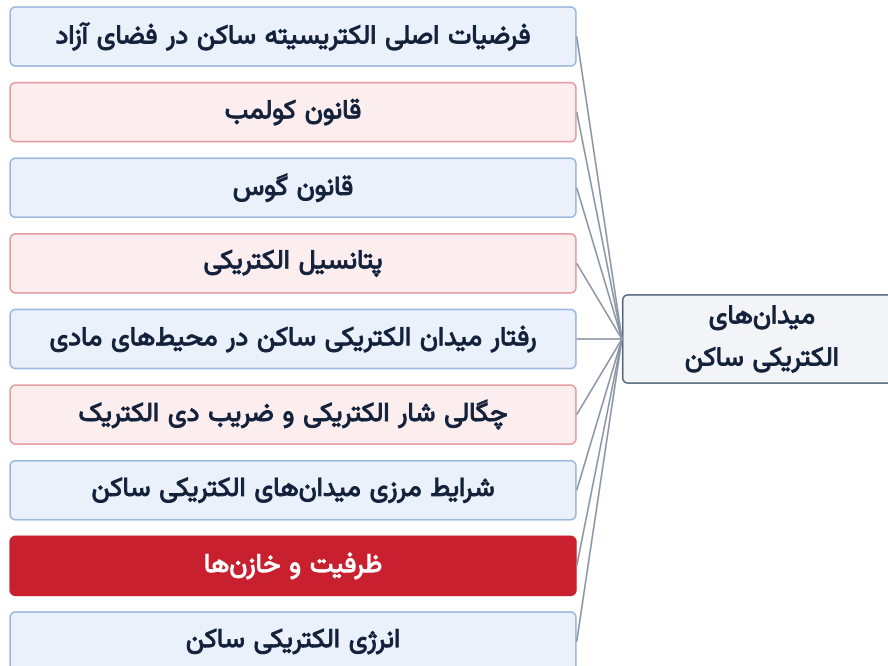
$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_2 \sin \alpha_2)^2 + (E_2 \cos \alpha_2)^2} \\ &= \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}$$

۱۴.۲ ظرفیت و خازن‌ها



- ◀ خازن چه المانی است و مفهوم ظرفیت چیست؟
- ◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازنی ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در مجموعه ای بار یا کار لازم برای گرد آوردن مجموعه ای بار در کنار هم را بدست آورد؟
- ◀ چگونه می‌توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در ساختارهای خازنی را محاسبه کرد؟
- ◀ فرض کنیم که بار Q روی یک هادی دلخواه قرار داده شود. این بار روی سطح هادی توزیع شده و چگالی بار ρ_s را تشکیل می‌دهد.
- ◀ افزایش کل بار با ضریب k باعث افزایش چگالی بار ρ_s با ضریب k شده و در نتیجه پتانسیل ناشی از این بار نیز با ضریب k افزایش می‌یابد.
- بنابراین نسبت Q به V ثابت می‌ماند

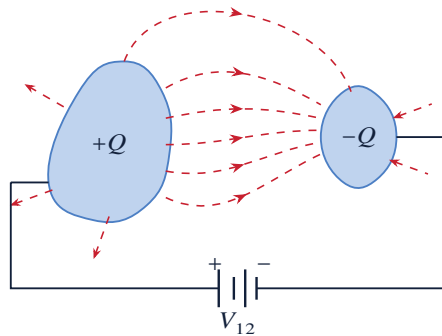
⚡ نتیجه مهم

$$Q = CV$$

◀ ثابت تناسب (C) ظرفیت جسم هادی مجزا نامیده شده و عبارتست از مقدار بار الکتریکی که باید به جسم اضافه شود تا پتانسیل الکتریکی آن به اندازه واحد افزایش یابد.

– واحد آن نیز کولمب بر ولت یا فاراد (F) است.

◀ دو هادی که توسط فضای آزاد یا محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند را خازن گویند.



◀ ظرفیت یک خازن به صورت زیر تعریف می‌شود

تعریف

$$C = \frac{Q}{V_{12}} \quad (F)$$

◀ ظرفیت یک خازن به شکل هندسی و گذردهی محیط بین دو هادی بستگی دارد.

◀ نحوه محاسبه ظرفیت خازن

– انتخاب دستگاه مختصات مناسب

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی هادی‌ها

– یافتن E از روی Q

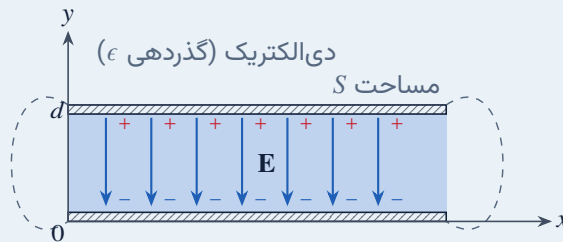
– محاسبه اختلاف پتانسیل بین دو هادی از رابطه زیر از بار $-Q$ تا بار $+Q$

$$V = - \int_{P_{-Q}}^{P_{+Q}} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

– یافتن ظرفیت خازن از رابطه Q/V

مثال ۲-۱۶

یک خازن صفحه موازی شامل دو صفحه هادی موازی به مساحت S و فاصله d است. فضای بین صفحات توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

◀ استفاده از دستگاه مختصات کارتزین

◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی صفحات $\leftarrow \rho_s = \frac{Q}{S}$

◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو صفحه هادی با صرف نظر کردن از میدان‌های حاشیه ای

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{\rho_s}{\epsilon} = -\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S}$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

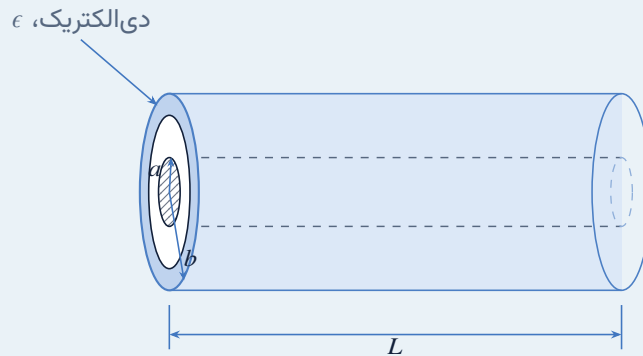
$$V_{12} = - \int_{y=0}^{y=d} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_0^d \left(-\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S} \right) \cdot (\mathbf{a}_y dy) = \frac{Q}{\epsilon S} d$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \epsilon \frac{S}{d}$$

مثال ۲-۱۷

یک خازن استوانه ای شامل یک هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده و طول خازن برابر با L است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr}$$

- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

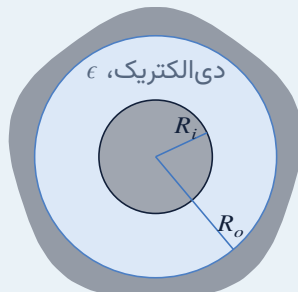
$$\begin{aligned} V_{ab} &= - \int_{r=b}^{r=a} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_b^a \left(\mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon Lr} \right) \cdot (\mathbf{a}_r dr) \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \end{aligned}$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

مثال ۲-۱۸

یک خازن کروی شامل یک کره هادی داخلی به شعاع R_i و یک کره هادی خارجی به شعاع R_o است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات کروی
- ◀ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- ◀ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

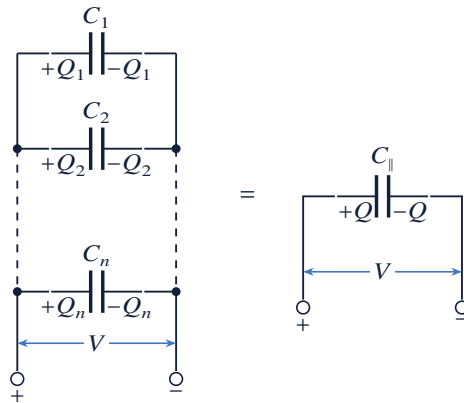
- ◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

- ◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}}$$

◀ اتصال موازی خازن ها



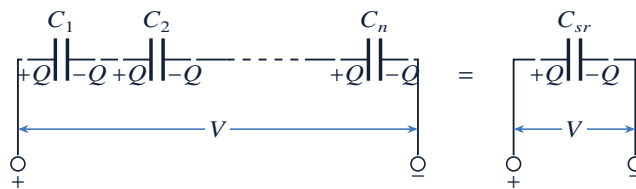
$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$= C_1 V + C_2 V + \dots + C_n V = C_{\parallel} V$$

⚡ نتیجه مهم

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

◀ اتصال سری خازن ها



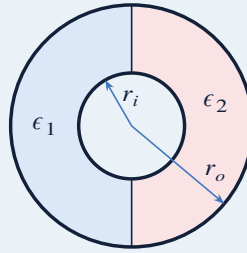
$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

📖 مثال ۲-۱۹

یک خازن استوانه ای به طول L از سطوح هادی استوانه ای هم محور به شعاع های r_o و r_i تشکیل شده است. دو ماده دی الکتریک با ضرایب گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 فضای بین هادی ها را مطابق شکل زیر پر کرده اند. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

◀ روش اول

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن استوانه ای}$$

– از آنجا که هر ماده دی الکتریک نیمی از فضا را پر می کند، ظرفیت هر نیمه برابر است با

$$C_1 = \frac{\pi\epsilon_1 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \quad C_2 = \frac{\pi\epsilon_2 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

◀ از آنجا که دو خازن C_1 و C_2 موازی هستند، ظرفیت کل برابر است با

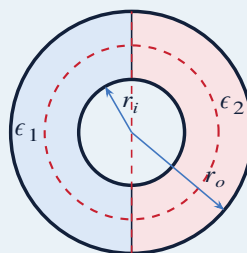
$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2} \right)$$

◀ روش دوم

– استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

– محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی



$$\left. \begin{aligned} E_{r1} &= \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} \\ E_{r2} &= \frac{Q_2}{\pi r \epsilon_2 L} \end{aligned} \right\} E_{r1} = E_{r2} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{Q_1}{\epsilon_1} &= \frac{Q_2}{\epsilon_2} \\ Q_1 + Q_2 &= Q \end{aligned} \right\} \left\{ \begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \\ Q_2 &= \frac{Q\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \end{aligned} \right.$$

◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

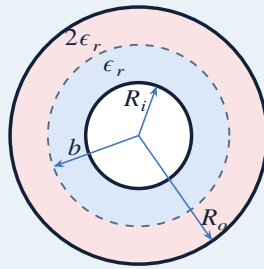
$$V = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} dr = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q}{\pi r L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} dr = \frac{Q}{\pi L (\epsilon_1 + \epsilon_2)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2}\right)$$

مثال ۲-۲۰

خازنی از دو پوسته کروی هادی هم مرکز به شعاع های R_o و R_i تشکیل شده است. فضای بین این دو پوسته با یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی ϵ_r از R_i تا b و یک دی الکتریک با ضریب گذردی نسبتی $2\epsilon_r$ از b تا R_o پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



◀ حل.

روشن اول

– ظرفیت یک خازن کروی $C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}}$ ←

– این خازن را می توان معادل دو خازن سری به صورت زیر در نظر گرفت

$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{b}} \quad C_2 = \frac{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{R_o}}$$

◀ بنابراین ظرفیت کل برابر است با

$$C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

روشن دوم

– استفاده از دستگاه مختصات کروی

– قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

– محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} \quad E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r) R^2}$$

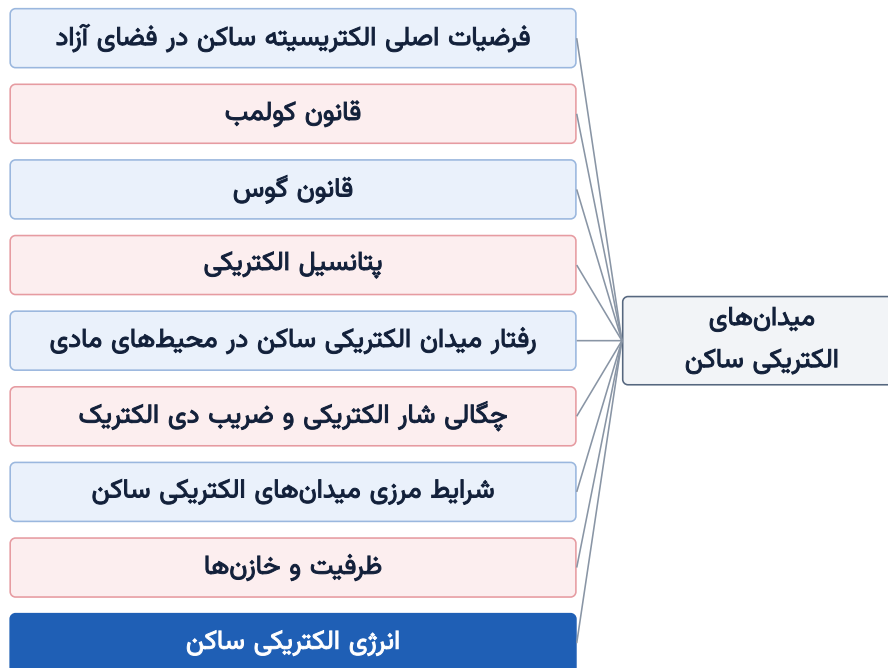
◀ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی برحسب Q

$$V = - \int_{R_o}^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r) R^2} dR - \int_b^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o} \right)$$

◀ تعیین ظرفیت خازن

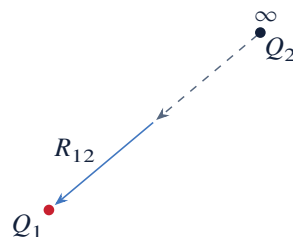
$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

۱۵.۲ انرژی الکتریکی ساکن



◀ پتانسیل الکتریکی یک نقطه در حضور میدان الکتریکی، برابر با کار لازم برای آوردن یک بار مثبت واحد از بی‌نهایت (با پتانسیل مرجع صفر) به آن نقطه است.

◀ برای آوردن بار Q_2 از بی‌نهایت به فاصله R_{12} از بار Q_1 مقدار کار لازم برابر است با



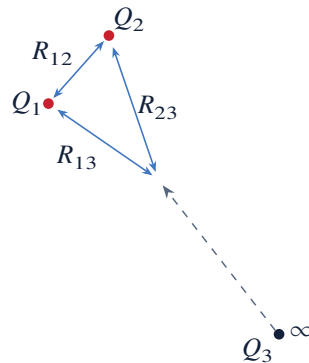
$$W_2 = Q_2 V_2 = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

◀ V_2 : پتانسیل در محل بار Q_2

$$W_2 = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} = Q_1 V_1$$

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2)$$

- این کار در مجموعه دو بار به صورت انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود.
- حال فرض کنید که بار دیگر Q_3 از بی‌نهایت به نقطه‌ای به فاصله R_{13} از بار Q_1 و R_{23} از بار Q_2 آورده شود، کار اضافی مورد نیاز برابر خواهد بود با



$$\Delta W = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

- V_3 : پتانسیل در محل بار Q_3
- به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره شده در مجموعه سه بار برابر است با

$$W_3 = W_2 + \Delta W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} \right)$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \left[Q_1 \left(\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} \right) + Q_2 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) + Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) \right] = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3)$$

- به این ترتیب انرژی پتانسیل N بار نقطه‌ای گسسته ساکن برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k \quad (\text{J})$$

- که V_k پتانسیل الکتریکی در نقطه Q_k ناشی از بارهای دیگر است.
- واحد SI انرژی، ژول است که واحد بزرگی است. در اینجا از واحد دیگری به نام الکترون ولت (eV) استفاده می‌شود.

– ۱ الکترون ولت، انرژی یا کار لازم برای حرکت دادن یک الکترون بر علیه اختلاف پتانسیل یک ولتی است.

$$1 \text{ (eV)} = (1.60 \times 10^{-19}) \times 1 = 1.60 \times 10^{-19} \quad (\text{J})$$

◀ در یک توزیع پیوسته بار با چگالی ρ انرژی ذخیره شده برابر است با

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \rho V dv \quad (J)$$

◀ که V پتانسیل در نقطه‌ای است که چگالی بار حجمی در آن ρ است و V' حجم ناحیه‌ای است که ρ در آن قرار دارد.

🔗 مثال ۲-۲۱

انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک کره یکنواخت باردار به شعاع b و چگالی حجمی ρ را بدست آورید.

◀ حل.

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{\rho}{2} \int_{V'} V dv = \frac{\rho}{2} \int_0^b V 4\pi R^2 dR \\ \mathbf{E}_{R1} &= \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b \\ \mathbf{E}_{R2} &= \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b \\ V &= - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right] \\ &= - \left[\int_{\infty}^b \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} dR + \int_b^R \frac{\rho R}{3\epsilon_0} dR \right] \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \\ W_e &= \frac{\rho}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi \rho^2 b^5}{15\epsilon_0} \end{aligned}$$

◀ پیش از این انرژی الکتریکی ساکن یک توزیع بار را برحسب چگالی بار و پتانسیل بدست آوردیم.

◀ گاهی بهتر است این انرژی برحسب کمیات میدان بیان شود.

◀ می توان نشان داد

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv \quad (J)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{D^2}{\epsilon} dv \quad (J)$$

◀ V' : کل فضا

مثال ۲-۲۲

مثال ۲-۲۱ را با استفاده از رابطه انرژی برحسب کمیت های میدان حل کنید.

◀ حل.

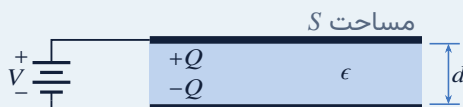
$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_{V'} |\mathbf{E}|^2 dv = \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_0^b \left(\frac{\rho R}{3\epsilon_0}\right)^2 4\pi R^2 dR + \frac{1}{2}\epsilon_0 \int_b^\infty \left(\frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}\right)^2 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

مثال ۲-۲۳

در شکل زیر یک خازن صفحه موازی به مساحت S و فاصله بین صفحات d توسط ولتاژ V شارژ شده است. ضریب گذردهی الکتریکی عایق ϵ است. انرژی ذخیره شده را بدست آورید.



◀ حل.

$$E = \frac{V}{d}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d}\right) V^2$$

⚡ نتیجه مهم

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{1}{2} QV \quad (\text{J}) \quad W_e = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{J})$$

نکته ⓘ

ثابت می‌شود که معادلات فوق برای هر خازن متشکل از دو هادی برقرار است.

مثال ۲-۲۴

با استفاده از رابطه انرژی، ظرفیت یک خازن استوانه ای به طول L شامل هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b و ضریب گذردهی الکتریکی ϵ را بدست آورید.

◀ حل.

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon L r} \right)^2 (L 2\pi r dr) \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

